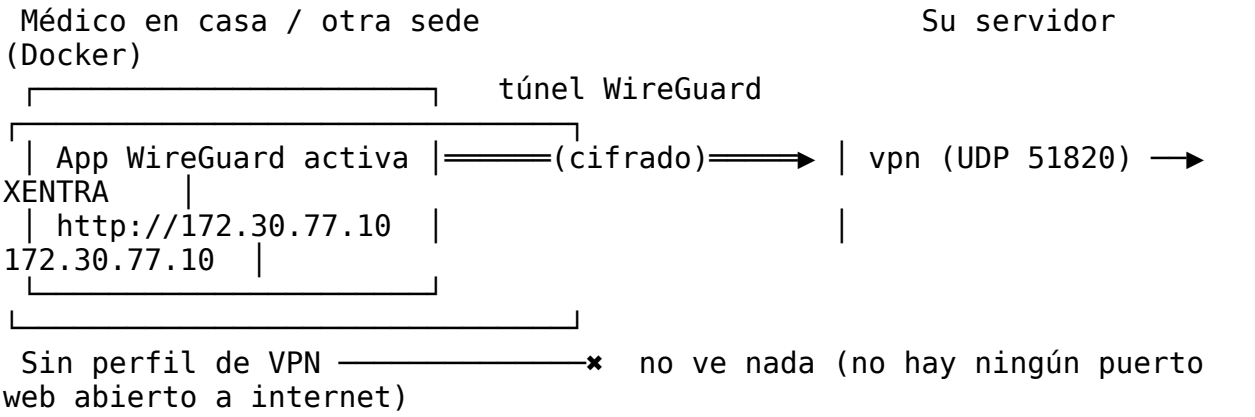
Table of Contents

HCE privada: acceso a XENTRA solo por VPN (WireGuard)

Con esta configuración la historia clínica **no se publica en internet**. Nadie puede ver ni siquiera la pantalla de ingreso, a menos que tenga en su equipo un **perfil de VPN** que usted le entregó. Es la opción más segura para datos de salud, porque **los datos nunca salen de su servidor ni pasan por empresas externas**.

Pieza	Qué hace	Licencia	Costo
WireGuard	Túnel cifrado entre cada equipo autorizado y su servidor	Código abierto	$0
wg-easy	Panel web para crear y revocar perfiles con código QR	Código abierto	$0
DuckDNS (opcional)	Nombre fijo (`suips.duckdns.org`) aunque su IP pública cambie	Gratuito	$0



Paso 1. ¿Tiene IP pública?

WireGuard necesita que los equipos de afuera puedan llegar a su router.

1. Entre al router (normalmente `http://192.168.1.1` o `192.168.0.1`; el usuario y la clave suelen estar en una etiqueta debajo del router). Busque **IP WAN** o **IP de Internet**.

2. En el navegador abra `https://ifconfig.me`.
3. Compare:
   - **Son iguales** → tiene IP pública. Siga con el paso 2.
   - **Son distintas**, o la IP WAN empieza por `100.64` a `100.127`, `10.` o `192.168.` → su proveedor usa **CG-NAT**. Llame al proveedor y pida una **IP pública** (algunos la dan gratis y otros cobran un valor mensual), o use la alternativa de la sección 9.

Paso 2. Nombre fijo con DuckDNS (si su IP cambia)

La mayoría de los planes de hogar y pyme cambian la IP pública de vez en cuando. DuckDNS le da un nombre que siempre apunta a su IP actual.

1. Entre a `https://www.duckdns.org` e inicie sesión (con Google o GitHub).
2. En **sub domain** escriba un nombre (ej. `suips-hce`) y pulse **add domain**. Le queda `suips-hce.duckdns.org`.
3. Copie el **token** que aparece arriba. Es secreto: no lo comparta.

Si su IP pública es fija (contratada), puede saltarse este paso y usar la IP directamente.

Paso 3. Abrir el puerto de la VPN en el router

En el router, sección **Reenvío de puertos** / **Port forwarding** / **NAT** / **Servidor virtual**:

Campo	Valor
Protocolo	**UDP**
Puerto externo	**51820**
IP interna	La IP fija de su servidor (ej. `192.168.1.50`; ver guía 12, sección 1.2)
Puerto interno	**51820**

> Es el **único** puerto que se abre. **No** reenvíe el 8080, el 80 ni el 443: XENTRA no debe ser visible desde internet.

Y en el firewall de Windows, en PowerShell **como administrador**:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "XENTRA VPN WireGuard" -Direction
Inbound -Protocol UDP -LocalPort 51820 -Action Allow
```

Paso 4. Clave del panel de la VPN

El panel de wg-easy se protege con una clave, que se guarda cifrada (hash). Genérela en PowerShell, cambiando `SuClaveDelPanel` por una clave larga suya:

```
docker run --rm ghcr.io/wg-easy/wg-easy:14 wgpw 'SuClaveDelPanel2026*'
```

Responde algo como:

```
PASSWORD_HASH='$2a$12$Xyz...'
```

Copie lo que está **entre las comillas simples**, con los signos $ incluidos.

Paso 5. Configurar el `.env`

Abra el `.env` con el Bloc de notas y agregue al final:

```
# --- HCE privada por VPN (docker-compose.vpn.yml) ---
VPN_HOST=suips-hce.duckdns.org
VPN_PANEL_HASH='$2a$12$Xyz...el hash completo...'
DUCKDNS_SUBDOMINIO=suips-hce
DUCKDNS_TOKEN=el-token-de-duckdns

URL_PUBLICA=http://172.30.77.10
CORS_ORIGINS=http://172.30.77.10,http://localhost:8080
```

- `VPN_PANEL_HASH` va **entre comillas simples** (`'...'`). Sin ellas, Docker confunde los `$` y la clave del panel no funcionará.
- Si no usa DuckDNS, ponga su IP pública en `VPN_HOST` y borre las dos líneas `DUCKDNS_`.

Paso 6. Arrancar XENTRA en modo privado

En PowerShell, en la carpeta del proyecto:

```
git pull
docker compose down
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.vpn.yml --
profile duckdns up -d --build
```

(Sin DuckDNS, quite `--profile duckdns`.)

- `docker compose down` **no borra datos**: solo apaga los contenedores para recrear la red interna con las direcciones nuevas. **Nunca** le agregue `-v`, porque eso sí borra la base de datos.
- Verifique:

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.vpn.yml ps
```

Deben aparecer `vpn`, `frontend`, `backend`, `db`, `respaldo` (y `duckdns`) en *running*.

Paso 7. Crear un perfil por persona

1. **En el propio servidor**, abra `http://localhost:51821` (el panel no se puede abrir desde otro equipo, por seguridad).
2. Ingrese con la clave del paso 4.
3. Pulse **+ New** y escriba el nombre de la **persona y el equipo**, ej. `dra-gomez-celular` o `dr-ruiz-portatil`. **Un perfil por equipo**, nunca compartido.
4. Aparece el perfil con dos opciones:
   - **Código QR** (icono de cuadrícula): para celulares.
   - **Descargar** (flecha): archivo `.conf` para computadores.

Registre cada perfil entregado en el formato F-01 del protocolo de gestión de usuarios.

Paso 8. Conectar a un usuario

1. Instale la app oficial **WireGuard** (gratuita): Play Store, App Store, o `wireguard.com/install` para Windows y Mac.
2. **Celular: +** → **Escanear código QR** → escanee el QR del panel → nombre `XENTRA` → active el interruptor. **Computador: Importar túnel desde archivo** → elija el `.conf` → **Activar**.
3. Con la VPN activa, abra en el navegador:

```
http://172.30.77.10
```

4. Ingrese con su usuario y clave de XENTRA (y el código MFA si su rol lo exige).

Entregue el QR o el archivo `.conf` **en persona o por un canal seguro**: quien tenga ese perfil puede entrar a la red privada. Después, aún necesita usuario, clave y MFA de XENTRA.

> El tráfico dentro de la VPN viaja cifrado por WireGuard, aunque la dirección empiece por `http://`.
>
> **Túnel dividido:** por la VPN solo viaja el tráfico hacia XENTRA. El resto de la navegación del usuario sale normal por su internet, y la VPN no le da acceso a ningún otro equipo de la red de la IPS.

Paso 9. Si tiene CG-NAT (sin IP pública)

WireGuard directo no funciona. Alternativas que también son privadas:

Opción	Cómo	Notas
Pedir IP pública al proveedor	Llamada al proveedor de internet	La más simple; luego siga esta guía
NetBird	Instale NetBird en el servidor y en cada equipo; entran a `http://IP-NETBIRD-DEL-SERVIDOR:8080`	Código abierto. Su plan en la nube es gratuito para equipos pequeños, o se puede alojar uno mismo
Tailscale	Igual que NetBird (guía 12, nivel 2)	No es de código abierto, pero el plan gratuito es suficiente para un piloto
Headscale en una VM gratis de Oracle Cloud	Servidor de control propio + apps de Tailscale	Totalmente bajo su control, pero requiere más conocimientos

En las tres últimas, el tráfico va cifrado de punta a punta. Solo pasan por terceros las "presentaciones" entre equipos, nunca el contenido de la historia clínica.

Operación

Tarea	Cómo
Dar de baja a alguien (retiro, celular perdido)	Panel `http://localhost:51821` → **eliminar** su perfil **el mismo día**. Además, desactive su usuario en XENTRA (protocolo P-01)
Ver quién está conectado	El panel muestra cada perfil, su última conexión y el tráfico
Suspender temporalmente	Interruptor del perfil en el panel
Ver estado	`docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.vpn.yml ps`
Actualizar XENTRA	`git pull` y `docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.vpn.yml --profile duckdns up -d --build`
Respaldo de los perfiles	Los perfiles viven en el volumen `datos_vpn`. Si se pierde, se crean de nuevo y se reparten otra vez

Solo VPN, también en la sede. Por defecto el puerto 8080 queda abierto en la red local como contingencia. Si quiere que **todos**, incluso dentro de la sede, entren solo por VPN, abra `docker-compose.vpn.yml` y cambie, en `frontend`, las líneas de `ports` por `ports: !reset []`. Luego ejecute de nuevo el `up`.

Auditoría. Con la VPN, el ledger de XENTRA registra como IP la de la puerta de la VPN (`172.30.77.2`). La trazabilidad se mantiene porque cada acceso queda con el **usuario** de XENTRA, y el panel de la VPN registra qué perfil (persona y equipo) estaba conectado.

Comprobar que es privada

1. Con la VPN **apagada** y el celular en **datos móviles**, abra `http://172.30.77.10` → **no debe cargar**.
2. Abra `http://SU-IP-PUBLICA:8080` → **no debe cargar**, porque no reenvió ese puerto.
3. Active la VPN → `http://172.30.77.10` **carga**.

Si se cumplen los tres puntos, su HCE es privada.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
La app WireGuard conecta pero no carga la página	Puerto UDP 51820 no reenviado, o firewall de Windows	Revise los pasos 3 y el firewall; confirme que `VPN_HOST` es correcto
El contenedor `vpn` se	El kernel de WSL no	PowerShell como

Síntoma	Causa probable	Solución
reinicia una y otra vez	tiene WireGuard	administrador: `wsl --update`, reinicie el PC
`Pool overlaps with other one on this address space`	Otra red usa `172.30.77.0/24`	Cambie esa subred en `docker-compose.vpn.yml` (y las IPs `.2`, `.10`) por otra, ej. `172.31.88.0/24`
No puedo entrar al panel	Contraseña o hash mal copiado	Regenere el hash (paso 4) y póngalo **entre comillas simples** en el `.env`
Funcionaba y dejó de funcionar	Cambió la IP pública	Use DuckDNS (paso 2)